YAZILIM GEREKSİNİM BELİRTİM DÖKÜMANI

(Software Requirements Specification — SRS)

E-YOKLAMA SİSTEMİ

Akıllı Devamsızlık Takip ve Yönetim Platformu

Versiyon 1.3

Hazırlayanlar

Ferhat Kara — 170425508

Taha Baş — 170422961

Yasir Arslan — 170423528

Volkan Demirörs — 170424852

Marmara Üniversitesi — Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü — Yazılım Mühendisliği Dersi

Mart 2026

Revizyon Geçmişi

Versiyon	Tarih	Yazar	Değişiklik Açıklaması
1.0	10.03.2026	Grup 9	İlk SRS dökümanı oluşturuldu
1.1	28.03.2026	Grup 9	Paydaş analizi, kullanıcı personaları, risk analizi, kabul kriterleri, genişletilmiş FR/NFR tabloları eklendi
1.2	28.03.2026	Grup 9	UML diyagram entegrasyonu, döküman konvansiyonları, gereksinim kategorileri, dış arayüz gereksinimleri bölümü eklendi
1.3	29.03.2026	Grup 9	Yapısal tutarlılık düzeltmeleri: Admin/Öğretmen rol tutarlılığı, FR/NFR tekrar temizliği, ayrı Güvenlik Gereksinimleri (SR) bölümü, kabul kriteri-gereksinim uyumu, teknik ifade düzeltmeleri, use case izlenebilirlik bağlantıları

1. Giriş

1.1. Amaç

Bu Yazılım Gereksinim Belirtim Dökümanı (SRS), Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde geliştirilecek olan E-Yoklama Sistemi'nin tüm fonksiyonlarını, teknik gereksinimlerini, kalite niteliklerini ve sınırlamalarını IEEE 830 standardına uygun olarak tanımlamaktadır.

Bu dökümanın beklenen okuyucu kitlesi: projenin geliştiricileri, Yazılım Mühendisliği dersi öğretim üyeleri, sistemin son kullanıcıları olan öğretmenler ve öğrenciler ile ileride sistemi geliştirecek mühendislerdir.

1.2. Döküman Konvansiyonları

Bu döküman aşağıdaki gereksinim önceliklendirme terminolojisini kullanmaktadır:

Terim	Açıklama
YAPILMALIDIR	Mevcut fazda (v1.0) zorunlu olarak karşılanması gereken gereksinimdir.
YAPILMASI ÖNERİLİR	İkinci fazda (v2.0) planlanmaktadır; geliştiricinin gelecek ölçeklenebilirlik için dikkate alması beklenir.
YAPILABİLİR	Üçüncü faz veya sonrası için öngörülmektedir; genel ölçeklenebilirlik göz önünde tutulmalıdır.
BELİRLENECEK	Henüz kesinleşmemiş bilgi; gelecek versiyonlarda güncellenecektir.

Gereksinimler aşağıdaki kategorilere göre numaralandırılmıştır:

Gereksinim Kodu	Açıklama
FR-XX	Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)
NFR-XX	Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)
IR-XX	Arayüz Gereksinimleri (Interface Requirements)
AC-XX	Kabul Kriterleri (Acceptance Criteria)

1.3. Kapsam

E-Yoklama Sistemi, üniversite ortamında ders yoklamalarının dijital, güvenli ve şeffaf bir şekilde alınmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış web tabanlı bir uygulamadır. Sistemin temel amacı, geleneksel imza ile yoklama yönteminin getirdiği sahtecilik, zaman kaybı ve veri kaybı sorunlarını ortadan kaldırırken; öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimi güçlendirmek ve veri odaklı karar vermeyi desteklemektir.

Kapsam İçi

Admin Paneli (ders/öğrenci/yoklama yönetimi), QR kod / değişken kod ile yoklama geçişi, çok katmanlı IP/konum/internet doğrulaması, şüpheli yoklama yönetimi, devamsızlık istatistikleri, devamsızlık uyarı bildirimleri ve Excel dışa aktarma.

Kapsam Dışı

Üniversitenin OBS sistemiyle tam entegrasyon (v2.0), native mobil uygulama geliştirmesi (v2.0), yüz tanıma ile biyometrik yoklama (v3.0+), çoklu kampüs / multi-tenant yapı (v3.0+) ve donanım tedariki.

1.4. Projenin Vizyonu ve Değer Önerisi

1.4.1. Öğretmen-Öğrenci İlişkisine Katkısı

Geleneksel yoklama yöntemlerinde öğretmenler ders süresinin önemli bir bölümünü yoklama almakla harcamakta, bu durum hem ders akışını bozmakta hem de öğretmenin öğrencileriyle bireysel ilgilenme zamanını azaltmaktadır. E-Yoklama bu süreci saniyeler içinde tamamlayarak öğretmene değerli zaman kazandırır.

Şüpheli yoklama mekanizması, öğretmenin sınıftaki her öğrenciyle birebir etkileşim kurmasını teşvik eder. Öğretmen, şüpheli listeye düşen öğrenciyi fiziksel olarak teyit ederken doğal bir iletişim fırsatı oluşur.

1.4.2. Öğrenci Perspektifi ve Şeffaflık

Öğrenciler açısından en kritik yenilik, devam durumlarını anlık ve şeffaf biçimde takip edebilmeleridir. Geleneksel sistemlerde öğrenciler devamsızlık sayılarını ancak dönem sonunda öğrenebilmektedir. E-Yoklama ile öğrenciler her an ders bazında katılım yüzdelerini görebilir ve devamsızlık sınırına yaklaştıklarında proaktif önlem alabilir.

1.5. Paydaş Analizi

Paydaş	Rol	Beklenti	Etki Düzeyi
Öğretmenler	Birincil kullanıcı	Hızlı, güvenilir yoklama süreci	Yüksek
Öğrenciler	Birincil kullanıcı	Hızlı geçiş, şeffaf devam takibi	Yüksek
Bölüm Başkanlığı	Yönetsel karar verici	Devamsızlık verileriyle analiz	Orta
IT Birimi	Altyapı sağlayıcı	Mevcut ağ uyumluluğu	Orta
Öğrenci İşleri	Veri tüketicisi	OBS entegrasyonu (v2.0)	Düşük

1.6. Kullanıcı Personaları

Persona 1: Prof. Dr. Ayşe Yılmaz (Öğretmen)

52 yaşında, 20+ yıllık akademik deneyime sahip profesör. Teknolojiyle ilişkisi sınırlı. Her hafta 4 derste ~300 öğrenciye ders veriyor. En büyük sorunu: yoklamaya harcanan 10-15 dk ve sahte imzalar.

Beklentisi: "Tek tıkla yoklama başlatmak, şüphelileri hızlıca görmek ve dönem sonunda Excel'e aktarıp bölüme teslim etmek istiyorum."

Persona 2: Mehmet Demir (Öğrenci)

21 yaşında, 3. sınıf Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. Teknolojiye hakim. Haftada 11 ders alıyor, devamsızlık sınırına yaklaşmaktan endişeli.

Beklentisi: "QR'ı hızlıca okutup geçmek ve kaç devamsızlığım kaldığını her an görmek istiyorum."

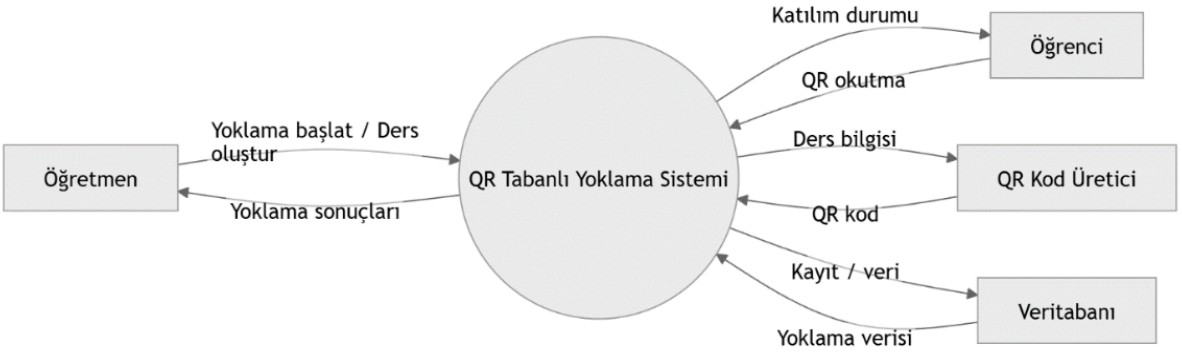
1.7. Referanslar

IEEE 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Sommerville, I. (2015). Software Engineering, 10th Ed. KVKK — 6698 Sayılı Kanun. Grup 9 — Yazılım Mühendisliği Ödev 1 (UML Diyagramları).

2. Genel Tanım

2.1. Sistem Perspektifi ve Ortamı

E-Yoklama Sistemi, üniversite sınıflarında ders yoklamalarının dijital ortamda, güvenli ve hızlı bir şekilde alınmasını sağlayan web tabanlı bir platformdur. Sistem, üç temel kullanıcı rolüne hizmet vermektedir: Öğretmen (yoklama yönetimi ve şüpheli onayı), Admin (ders/öğrenci tanımlama ve sistem yönetimi) ve Öğrenci (yoklama geçişi ve devam takibi). Not: Mevcut tasarımda Admin ve Öğretmen rolleri aynı kişi tarafından üstlenilebilir; ancak sistem yetkilendirmesi ayrı tutulmuştur. Aşağıdaki bağlam diyagramı sistemin dış varlıklarla etkileşimini göstermektedir:



Şekil 2.1: Bağlam Diyagramı (Context Diagram)

2.2. Varsayımlar ve Bağımlılıklar

Üniversite kampüsünde yeterli Wi-Fi kapsama alanının mevcut olduğu varsayılmaktadır. Öğrencilerin %95 ve üzerinin GPS özellikli akıllı telefona sahip olduğu kabul edilmektedir. Üniversitenin IT birimi tarafından sağlanan IP bloğu bilgileri güncel ve doğrudur.

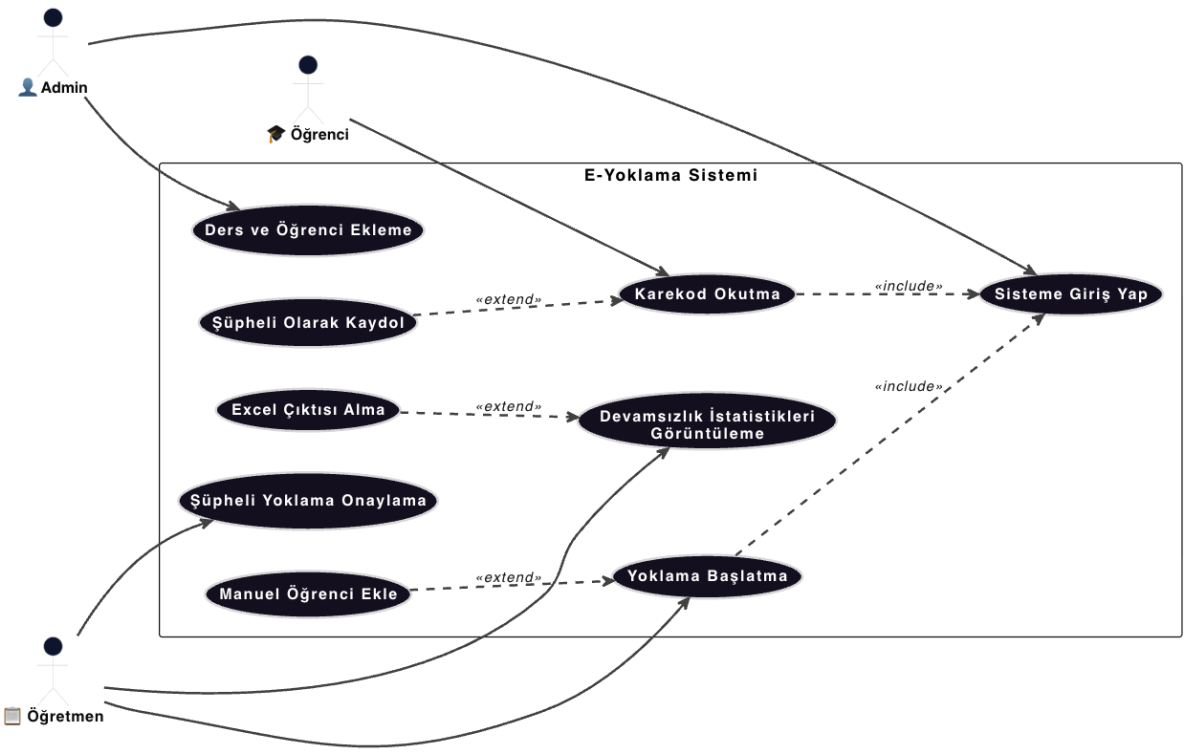
2.3. Fonksiyonel Gereksinim Özeti

ID	Fonksiyonel Gereksinim	Öncelik
FR-01	Öğretmen, sisteme ders, ders saati ve derslere ait öğrenci bilgilerini girebilmelidir.	**YAPILMALIDIR**
FR-02	Öğretmen, ders saatleri içerisindeyken istediği zaman yoklamayı başlatabilmelidir.	**YAPILMALIDIR**
FR-03	Öğretmen, manuel olarak öğrencileri yoklamaya ekleyebilmelidir.	**YAPILMALIDIR**
FR-04	Sistem, yoklama oturumu süresince kendini periyodik olarak yenileyen değişken QR kod veya alfanümerik kod üretebilmelidir.	**YAPILMALIDIR**
FR-05	Öğrenci, yoklama geçişi için önce öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapmalıdır.	**YAPILMALIDIR**
FR-06	Sistem, öğrencinin internet bağlantısı, GPS konumu ve IP adresini çok katmanlı olarak doğrulayabilmelidir.	**YAPILMALIDIR**
FR-07	Doğrulama başarısız olduğunda öğrenci "Yine de Devam Et" seçeneğiyle yoklamaya devam edebilmeli; bu durum loglanmalıdır.	**YAPILMALIDIR**

FR-08	Doğrulamadan geçemeyen öğrenciler öğretmenin "Şüpheli Yoklamalar" ekranına düşmelidir.	**YAPILMALIDIR**
FR-09	Öğretmen, şüpheli öğrencileri fiziksel teyit sonrası doğrulanmış tarafa kaydırabilmeli veya devamsız olarak işaretleyebilmelidir.	**YAPILMALIDIR**
FR-10	Öğrenciler, kendi devamsızlık istatistiklerini (ders bazında katılım oranı, haftalık trend, toplam devamsızlık) görüntüleyebilmelidir.	**YAPILMALIDIR**
FR-11	Öğretmen, devamsızlık kayıtlarını tarih/ders filtresiyle Excel (.xlsx) formatında indirebilmelidir.	**YAPILMALIDIR**
FR-12	Öğretmen, aktif yoklamayı istediği zaman sonlandırabilmelidir.	**YAPILMALIDIR**
FR-13	Sistem, her yoklama oturumu için UUID tabanlı benzersiz oturum kimliği oluşturmalıdır.	**YAPILMALIDIR**
FR-14	Öğretmen, ders bazında devamsızlık özetini tablo ve grafik olarak görüntüleyebilmelidir.	**YAPILMALIDIR**
FR-15	Sistem, aynı öğrencinin aynı yoklama oturumuna birden fazla katılmasını engellemelidir (duplicate check).	**YAPILMALIDIR**
FR-16	Öğretmen, belirli bir öğrencinin tüm dönem boyunca devamsızlık geçmişini kronolojik olarak görüntüleyebilmelidir.	**YAPILMASI ÖNERİLİR**
FR-17	Sistem, devamsızlık sınırına yaklaşan öğrencilere otomatik uyarı bildirimi gönderebilmelidir.	**YAPILMASI ÖNERİLİR**
FR-18	Öğretmen, yoklama oturumuna ait QR kodun yenilenme süresini (5-30 sn arası) ayarlayabilmelidir.	**YAPILMASI ÖNERİLİR**
FR-19	Sistem, öğretmenin geçmiş yoklama oturumlarını tarih, ders ve katılım oranına göre filtreleyerek listeleyebilmelidir.	**YAPILMASI ÖNERİLİR**
FR-20	Sistem, öğretmene yoklama sonrası otomatik özet rapor (katılım, şüpheli, devamsız sayısı) sunmalıdır.	**YAPILMASI ÖNERİLİR**
FR-21	Sistem, öğretmenin toplu öğrenci listesi import/export (CSV/Excel) yapabilmesini desteklemelidir.	**YAPILABİLİR**
FR-22	Sistem, üniversitenin OBS'si ile ders ve öğrenci verilerini otomatik senkronize edebilmelidir.	**YAPILABİLİR**
FR-23	Sistem, internet bağlantısı kesilmesi durumunda yoklama verilerini yerel olarak saklayabilmeli ve bağlantı yeniden sağlandığında otomatik senkronize edebilmelidir.	**YAPILMALIDIR**

2.4. Kullanım Senaryoları (Use Cases)

Sistemde üç ana aktör bulunmaktadır: Admin (ders/öğrenci tanımlama), Öğretmen (yoklama yönetimi ve şüpheli onayı) ve Öğrenci (yoklama geçişi). Not: Admin ve Öğretmen rolleri aynı kişi tarafından üstlenilebilir. Aşağıdaki kullanım senaryosu diyagramı bu aktörlerin sistemle etkileşimini özetlemektedir:



Şekil 2.2: Kullanıcı Senaryosu Diyagramı (Use-Case Diagram)

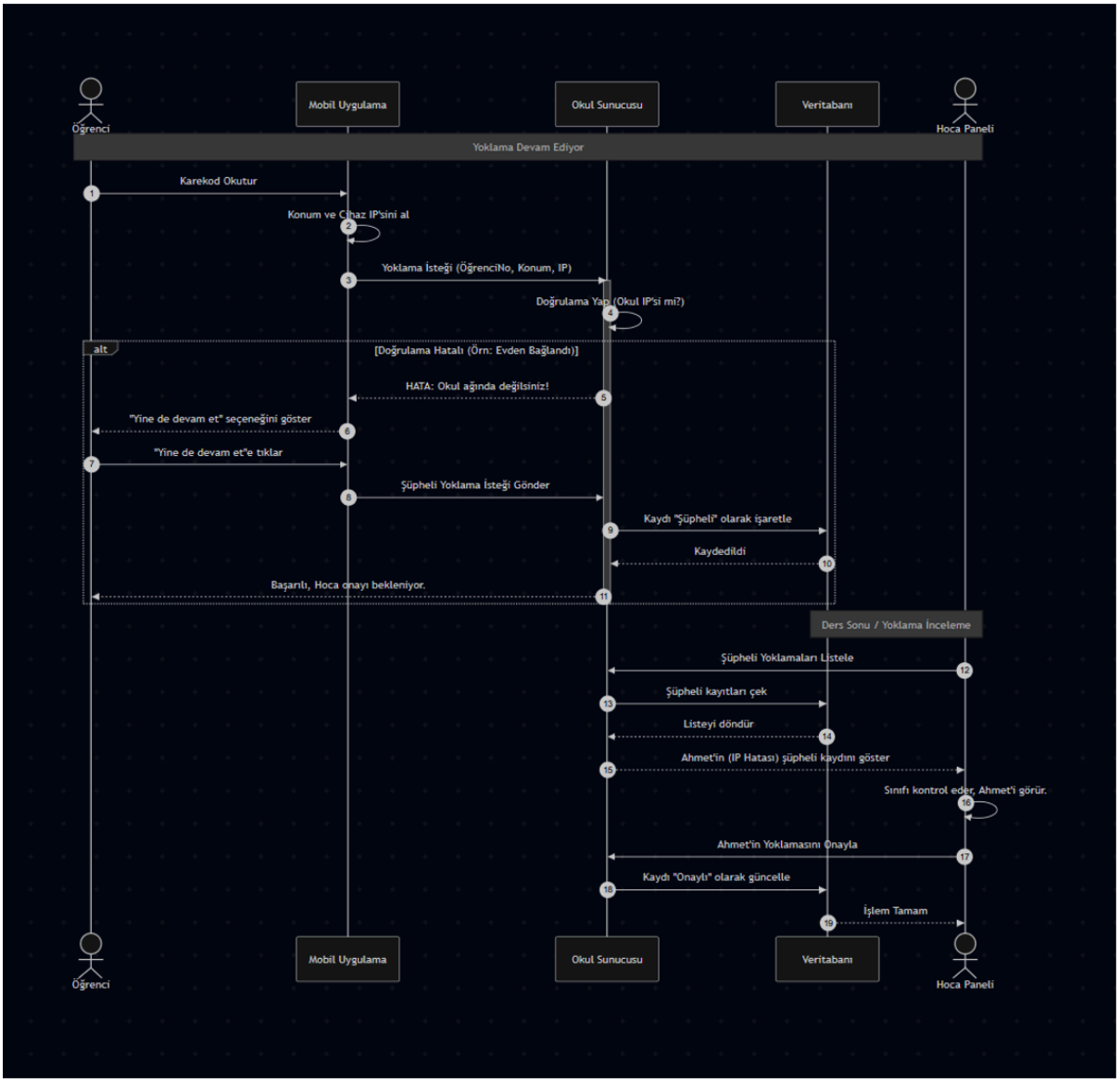
2.4.1. Öğretmen Yoklama Başlatır

Senaryo Adı	Öğretmen Yoklama Başlatır
Öncelik	YAPILMALIDIR (Essential)
Tetikleyici	Öğretmen Admin Paneli'nden "Yoklama Başlat" butonuna tıklar
Ön Koşul	Öğretmen sisteme giriş yapmış, ders ve öğrenci bilgilerini tanımlamış olmalıdır
Temel Akış	1. Öğretmen giriş yapar. 2. Aktif dersi seçer. 3. "Yoklama Başlat"a tıklar. 4. Sistem UUID oturum kimliği + QR/kod üretir. 5. Kod ekranda paylaşılır ve 10 sn'de bir yenilenir. 6. Gelen kayıtlar canlı listelenir. 7. Öğretmen yoklamayı sonlandırır.
Alternatif Akış	Öğretmen teknik sorun yaşayan öğrencileri manuel ekleyebilir.
Son Koşul	Yoklama oturumu kapatılır; tüm kayıtlar veritabanına kaydedilir.
İstisna Durumu	İnternet kesilirse sistem son durumu yerel saklar ve bağlantı gelince senkronize eder (bkz. FR-23).

2.4.2. Öğrenci Yoklama Geçişi Yapar

Senaryo Adı	Öğrenci Yoklama Geçişi Yapar
Öncelik	YAPILMALIDIR (Essential)
Tetikleyici	Öğrenci QR kodu veya alfanümerik kodu kullanmak ister
Ön Koşul	Öğretmen yoklamayı başlatmış olmalı
Temel Akış	1. Öğrenci numarasıyla giriş yapar. 2. QR okutturur veya kod girer. 3. İnternet kontrolü. 4. IP doğrulaması. 5. GPS konum doğrulaması. 6. Başarılıysa "Doğrulanmış" olarak kaydedilir. 7. Onay mesajı gösterilir.
Alternatif Akış	Doğrulama başarısızsa "Yine de Devam Et" ile şüpheli listesine eklenir.
Son Koşul	Yoklama kaydı (doğrulanmış veya şüpheli) veritabanına işlenir.
İstisna Durumu	Giriş yapılmadan QR okutulursa giriş ekranına yönlendirilir.

Aşağıdaki ardıl etkileşim diyagramı, öğrenci yoklama geçiş sürecinin mesajlaşma akışını zaman sırasına göre göstermektedir:



Şekil 2.3: Ardıl Etkileşim Diyagramı (Sequence Diagram)

2.4.3. Şüpheli Yoklama Yönetimi

Senaryo Adı	Şüpheli Yoklama Yönetimi
Öncelik	YAPILMALIDIR (Essential)
Tetikleyici	Doğrulamadan geçemeyen öğrenci "Devam Et"i tıklar
Temel Akış	1. Öğrenci doğrulamada başarısız olur. 2. "Devam Et" seçeneğini tıklar. 3. Sistem şüpheli listesine ekler. 4. Öğretmen listeyi görür. 5. Fiziksel teyit sonrası "Doğrula" veya "Reddet" butonuna basar.
Son Koşul	Şüpheli öğrenci doğrulanmış veya devamsız olarak kesinleştirilir.

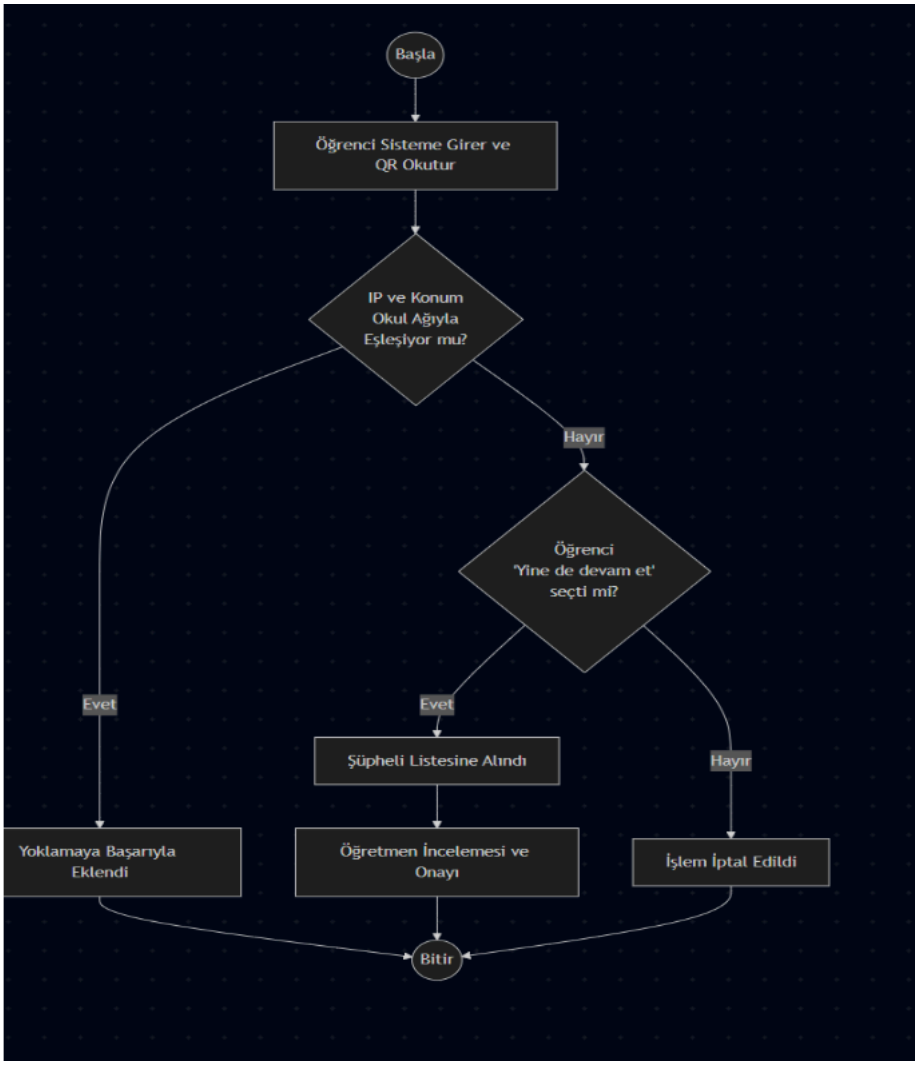
2.4.4. Devamsızlık İstatistikleri Görüntüleme

Senaryo Adı	Devamsızlık İstatistikleri Görüntüleme
Öncelik	YAPILMALIDIR (Essential)
Tetikleyici	Kullanıcı devamsızlık verilerine erişmek ister
Temel Akış	Öğrenci: Ders bazında katılım oranı, haftalık trend, devamsızlık sınırı uyarısı. Öğretmen: Sınıf geneli katılım ortalaması, öğrenci bazında devamsızlık sıralaması, trend grafikleri.
Son Koşul	İstatistiksel veriler görsel grafikler ve tablolarla ekranda gösterilir.

2.4.5. Excel Dışa Aktarma

Senaryo Adı	Excel Dışa Aktarma
Öncelik	YAPILMALIDIR (Essential)
Tetikleyici	Öğretmen "Excel'e Aktar" butonuna tıklar
Temel Akış	1. Devamsızlık Kayıtları bölümüne girer. 2. Tarih/ders filtresi seçer. 3. "Excel'e Aktar"a tıklar. 4. Sistem .xlsx oluşturur. 5. Dosya indirilir.
Son Koşul	Excel dosyası başarıyla indirilir.

Aşağıdaki etkinlik diyagramı, sistemin genel iş akışını (yoklama başlatma → doğrulama → sonuçlandırma) adım adım göstermektedir:



Şekil 2.4: Etkinlik Diyagramı (Activity Diagram)

3. Gereksinim Spesifikasyonları

3.1. Dış Arayüz Gereksinimleri

3.1.1. Kullanıcı Arayüzleri (IR-01 ~ IR-04)

Sistem iki ayrı web arayüzüne sahiptir. Öğretmen Admin Paneli masaüstü tarayıcı için optimize edilmiş geniş ekran düzeninde, Öğrenci Yoklama Arayüzü ise mobil tarayıcı için optimize edilmiş dikey düzende tasarlanacaktır. Her iki arayüz de modern, sade, erişilebilir ve kullanıcı dostu olmalı; tutarlı bir tasarım dili (design system) kullanılarak marka bütünlüğü sağlanacaktır.

3.1.2. Donanım Arayüzleri (IR-05 ~ IR-07)

Öğrencilerin akıllı telefonlarında kamera (QR okutma), GPS modülü (konum doğrulama) ve Wi-Fi/mobil veri bağlantısı bulunmalıdır. Öğretmenler için masaüstü/dizüstü bilgisayar ve modern web tarayıcısı yeterlidir.

3.1.3. Yazılım Arayüzleri (IR-08 ~ IR-10)

İstemci uygulamalar (öğretmen web paneli ve öğrenci mobil web arayüzü), backend sunucu ile RESTful API üzerinden JSON formatında iletişim kuracaktır. Backend sunucu, veritabanı yönetim sistemiyle doğrudan sürücü/protokol üzerinden bağlanacaktır. WebSocket ile gerçek zamanlı yoklama listesi güncellemesi sağlanacaktır. Excel dışa aktarma için .xlsx formatı desteklenecektir.

3.1.4. İletişim Arayüzleri (IR-11 ~ IR-13)

HTTP/HTTPS web erişimi, WebSocket gerçek zamanlı bildirimler ve SMTP e-posta iletişimi desteklenecektir. Tüm iletişim TLS 1.3 ile şifrelenecektir.

3.2. Fonksiyonel Gereksinim Detayları

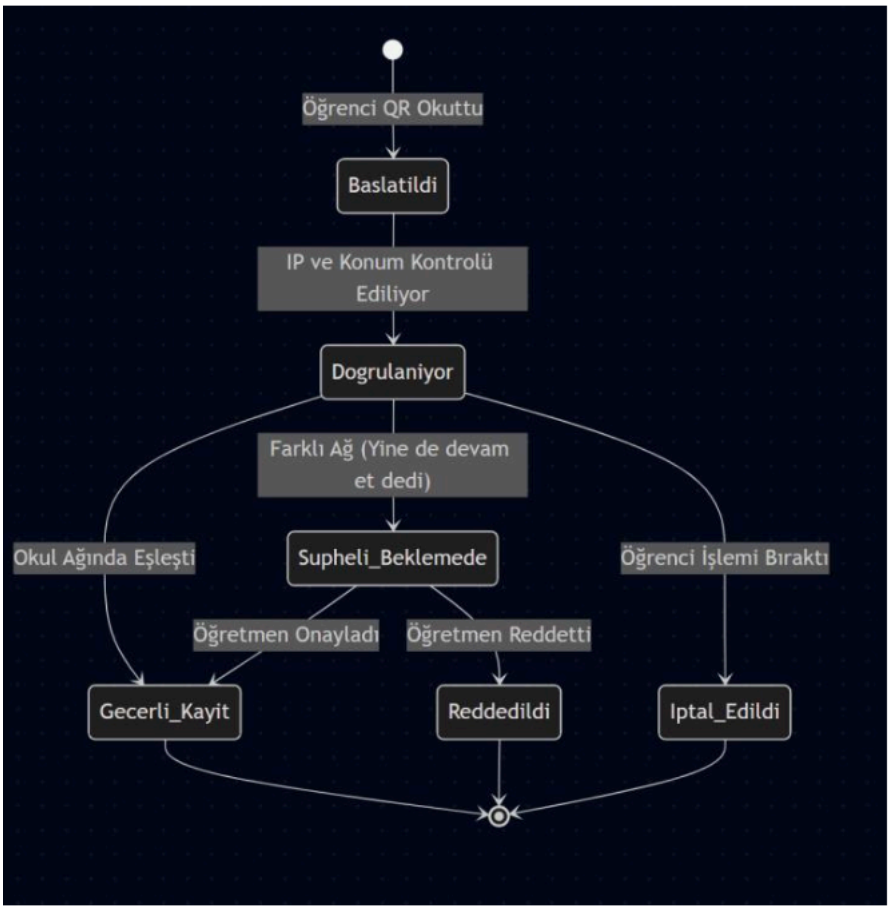
3.2.1. Öğretmen Yoklama Başlatma — Teknik Detaylar

Yoklama başlatıldığında sistem UUID v4 tabanlı benzersiz bir oturum kimliği oluşturur. QR kod, oturum kimliğini ve anlık zaman damgasını içerir. Alfanümerik kod 6 haneli büyük harf ve rakam kombinasyonudur. Kod yenilenme süresi 5-30 saniye arasında yapılandırılabilir; varsayılan 10 saniyedir. Canlı yoklama listesi WebSocket üzerinden güncellenir.

3.2.2. Öğrenci Yoklama Geçişi — Doğrulama Katmanları

Doğrulama süreci sıralı üç katmandan oluşur: 1) İnternet bağlantısı kontrolü, 2) IP doğrulaması (CIDR notation ile okul IP bloğu), 3) GPS konum doğrulaması (yapılandırılabilir yarıçap, varsayılan 500m). Başarısızlık nedeni loglanır ve "Yine de Devam Et" seçeneği sunulur.

Aşağıdaki durum diyagramı, bir yoklama kaydının yaşam döngüsü boyunca geçtiği durumları göstermektedir:



Şekil 3.1: Durum Diyagramı (State Diagram)

3.2.3. Şüpheli Yoklama Yönetimi — Detaylar

Şüpheli listesi; öğrenci adı-soyadı, numarası, başarısız doğrulama katmanı ve zaman damgasını içerir. Öğretmen "Doğrula" veya "Reddet" aksiyonu alabilir. Toplu seçim desteklenir. Tüm kararlar audit log'a kaydedilir.

3.3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

ID	Kategori	Gereksinim
NFR-01	**Güvenlik**	QR kod / değişken kodun yenilenme periyodu varsayılan 10 saniye olmalı ve 5-30 saniye arasında yapılandırılabilir olmalıdır; süresi geçmiş kodlarla yoklama girişi reddedilmelidir.
NFR-02	**Güvenlik**	Sisteme giriş yapılmadan hiçbir yoklama işlemi gerçekleştirilememelidir; oturum açılmamış kullanıcılar otomatik olarak giriş ekranına yönlendirilmelidir.
NFR-03	**Güvenlik**	Tüm veri iletişimi HTTPS/TLS 1.3 üzerinden şifrelenmiş olarak gerçekleştirilmelidir.
NFR-04	**Güvenlik**	Brute-force saldırılarına karşı rate limiting (dakikada maks. 10 istek/kullanıcı) uygulanmalıdır.

NFR-05	**Kısıtlama**	IP doğrulaması için cihazın okulun resmi IP bloğuna bağlı olması zorunludur.
NFR-06	**Kısıtlama**	GPS konum doğrulaması için cihazın kampüs sınırları içinde (yapılandırılabilir yarıçap) olması gereklidir.
NFR-07	**Performans**	Öğrenci QR kodu okuttuğunda sistem tüm doğrulamaları en fazla 2 saniye içinde tamamlamalıdır.
NFR-08	**Performans**	Sistem, eş zamanlı olarak en az 500 öğrencinin yoklama geçişini %99 başarı oranıyla desteklemelidir.
NFR-09	**Performans**	Admin Paneli sayfa yüklenme süresi 3 saniyeyi geçmemelidir.
NFR-10	**Kullanılabilirlik**	Mobil arayüz, 320px'den 1440px'e kadar tüm ekran boyutlarına duyarlı (responsive) olmalıdır.
NFR-11	**Kullanılabilirlik**	Öğrenci yoklama geçişi maksimum 3 adımda (giriş - kod - onay) tamamlanabilmelidir.
NFR-12	**Kullanılabilirlik**	Sistem Türkçe arayüz ile sunulmalı; gelecekte İngilizce dil desteği eklenebilir yapıda olmalıdır.
NFR-13	**Güvenilirlik**	Sistem %99.5 çalışma süresi (uptime) garantisi sağlamalıdır.
NFR-14	**Güvenilirlik**	Yoklama kayıtları kesinti durumunda dahi kayıp yaşanmadan saklanmalıdır (write-ahead logging).
NFR-15	**Uyumluluk**	Sistem; Chrome, Safari, Firefox ve Edge tarayıcılarının son 2 major sürümüyle uyumlu olmalıdır.
NFR-16	**Gizlilik**	Öğrenci konum verileri (GPS koordinatları) yalnızca doğrulama anında kullanılmalı, doğrulama işlemi tamamlandıktan hemen sonra veritabanından kalıcı olarak silinmelidir.
NFR-17	**Gizlilik**	Sistem, KVKK (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) gerekliliklerine uygun olmalıdır.
NFR-18	**Erişilebilirlik**	Arayüzler WCAG 2.1 AA seviyesinde erişilebilirlik standartlarına uygun olmalıdır.
NFR-19	**Ölçeklenebilirlik**	Sistem mimarisi, yatay ölçekleme (horizontal scaling) ile artan kullanıcı sayısını destekleyebilmelidir.
NFR-20	**Bakım**	Kod tabanı %80+ birim test kapsama oranına sahip olmalı; CI/CD pipeline'ı kurulmalıdır.

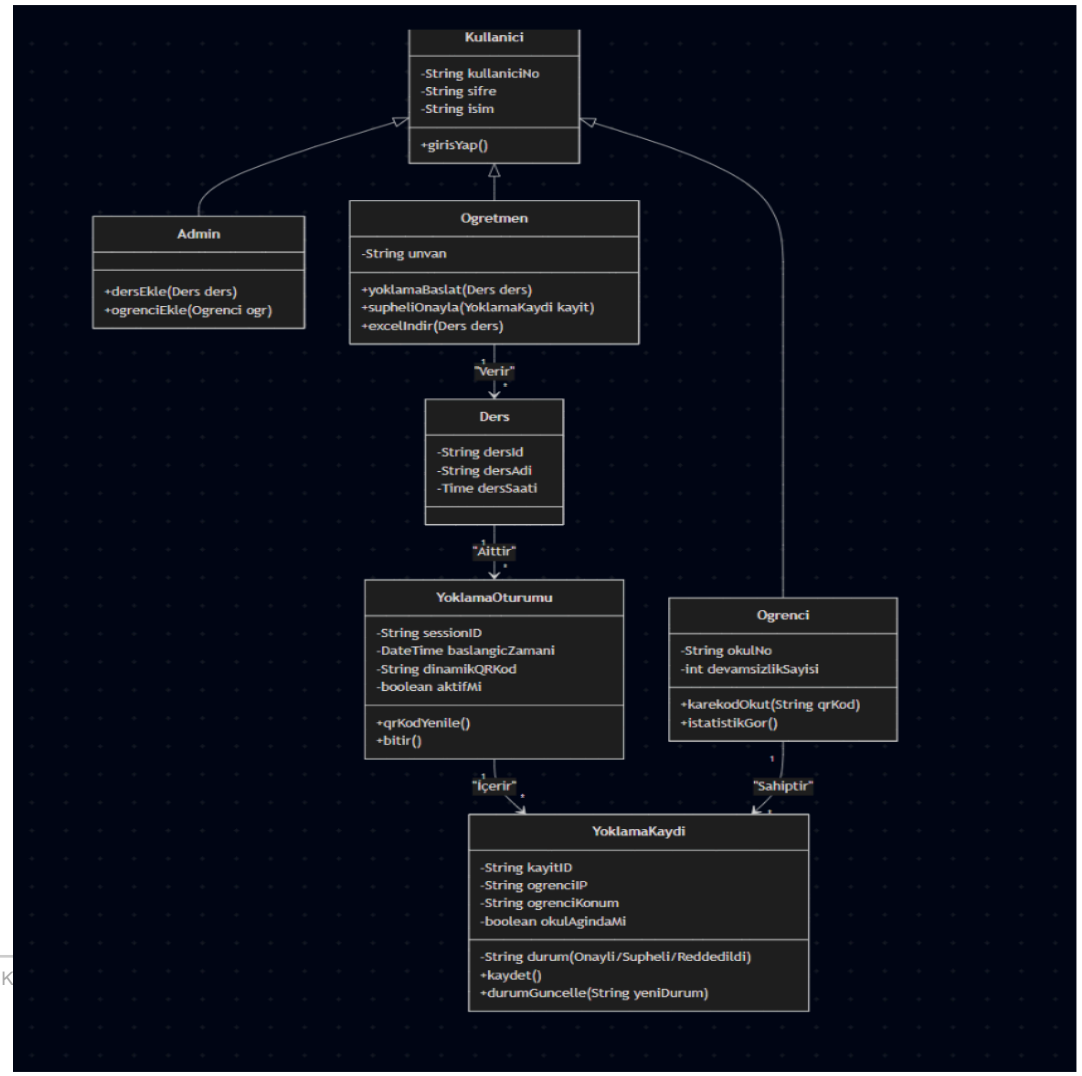
3.4. Veritabanı Yapısı

Aşağıdaki tabloda sistemin temel veri nesneleri tanımlanmıştır. (*) ile işaretli alanlar zorunludur.

Alan Adı	Veri Tipi	Boyut	Açıklama
ogrenci_no *	**VARCHAR**	**10**	**Öğrenci numarası (birincil anahtar)**
ad_soyad *	**VARCHAR**	**60**	**Öğrencinin adı ve soyadı**
email	**VARCHAR**	**100**	**Öğrencinin kurumsal e-posta adresi**
ders_kodu *	**VARCHAR**	**10**	**Ders kimlik kodu (PK)**
ders_adi *	**VARCHAR**	**100**	**Dersin tam adı**

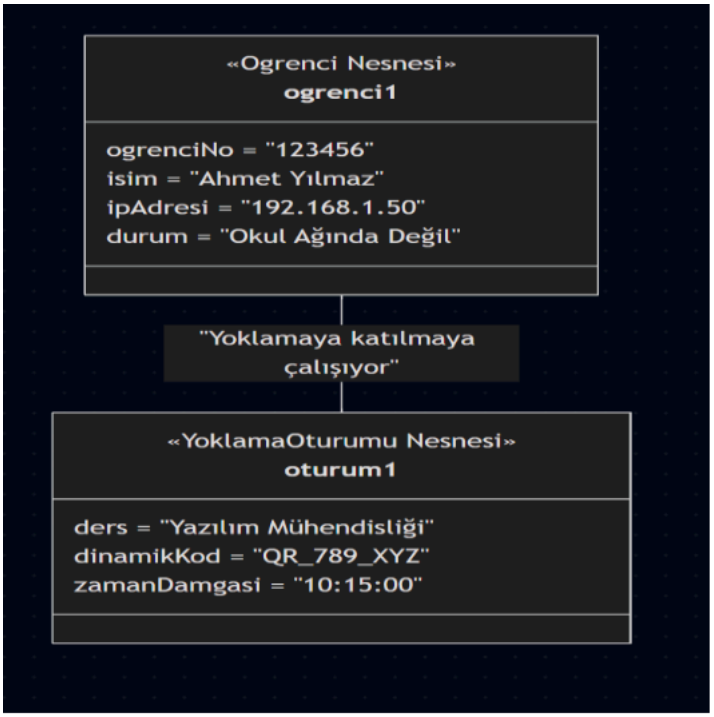
ders_saati	TIME	-	Dersin başlangıç ve bitiş saatleri
ders_gunu	ENUM	-	Dersin yapıldığı gün (Pazartesi-Cuma)
ogretmen_id *	VARCHAR	10	Öğretmen kimlik numarası (PK)
ogretmen_sifre_hash	VARCHAR	256	Öğretmen şifresi (bcrypt hash)
yoklama_oturum_id *	UUID	36	Benzersiz yoklama oturum kimliği (PK)
yoklama_baslangic *	DATETIME	-	Yoklama oturumunun başlangıç zamanı
yoklama_bitis	DATETIME	-	Yoklama oturumunun bitiş zamanı
aktif_kod	VARCHAR	20	Anlık aktif alfanümerik kod
katilim_id *	UUID	36	Katılım kaydı birincil anahtarı
yoklama_zamani *	DATETIME	-	Öğrencinin yoklama geçiş zaman damgası
dogrulama_durumu *	ENUM	-	dogrulanmis / supheli / devamsiz / manuel
ip_adresi	VARCHAR	45	Doğrulama sırasındaki IP adresi
konum_lat	FLOAT	-	GPS enlemi (doğrulama sonrası silinir)
konum_lng	FLOAT	-	GPS boylamı (doğrulama sonrası silinir)
supheli_neden	VARCHAR	200	Doğrulama başarısızlık nedeni detayı
supheli_onaylayan	VARCHAR	10	Şüpheliyi onaylayan öğretmen ID'si

Aşağıdaki sınıf diyagramı, sistemdeki nesnelerin yapı taşlarını, özelliklerini ve ilişkilerini göstermektedir:



Şekil 3.2: Sınıf Diyagramı (Class Diagram)

Aşağıdaki nesne diyagramı, sınıf diyagramının belirli bir andaki (çalışma zamanındaki) anlık görüntüsünü sunmaktadır:



Şekil 3.3: Nesne Diyagramı (Object Diagram)

3.5. Teknik Altyapı ve Mimari

Frontend: Modern JavaScript SPA framework (tercihen React veya Vue.js — kesinleştirilecek, bkz. Ek C: OI-05), CSS framework, responsive tasarım.

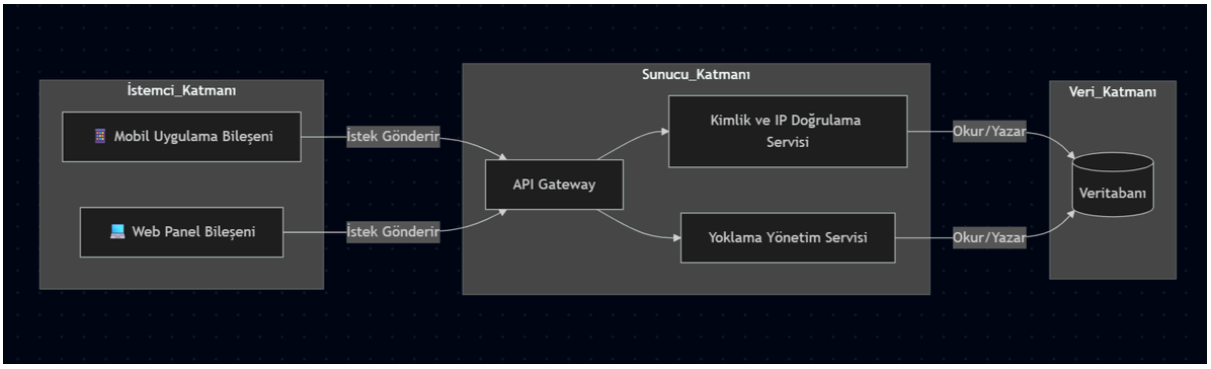
Backend: Sunucu taraflı framework (tercihen Node.js veya Python — kesinleştirilecek, bkz. Ek C: OI-05), RESTful API mimarisi, WebSocket desteği.

Veritabanı: PostgreSQL (birincil), Redis (oturum yönetimi ve anlık kod cache'i).

Güvenlik: HTTPS/TLS 1.3, bcrypt şifre hashleme, JWT kimlik doğrulama, rate limiting.

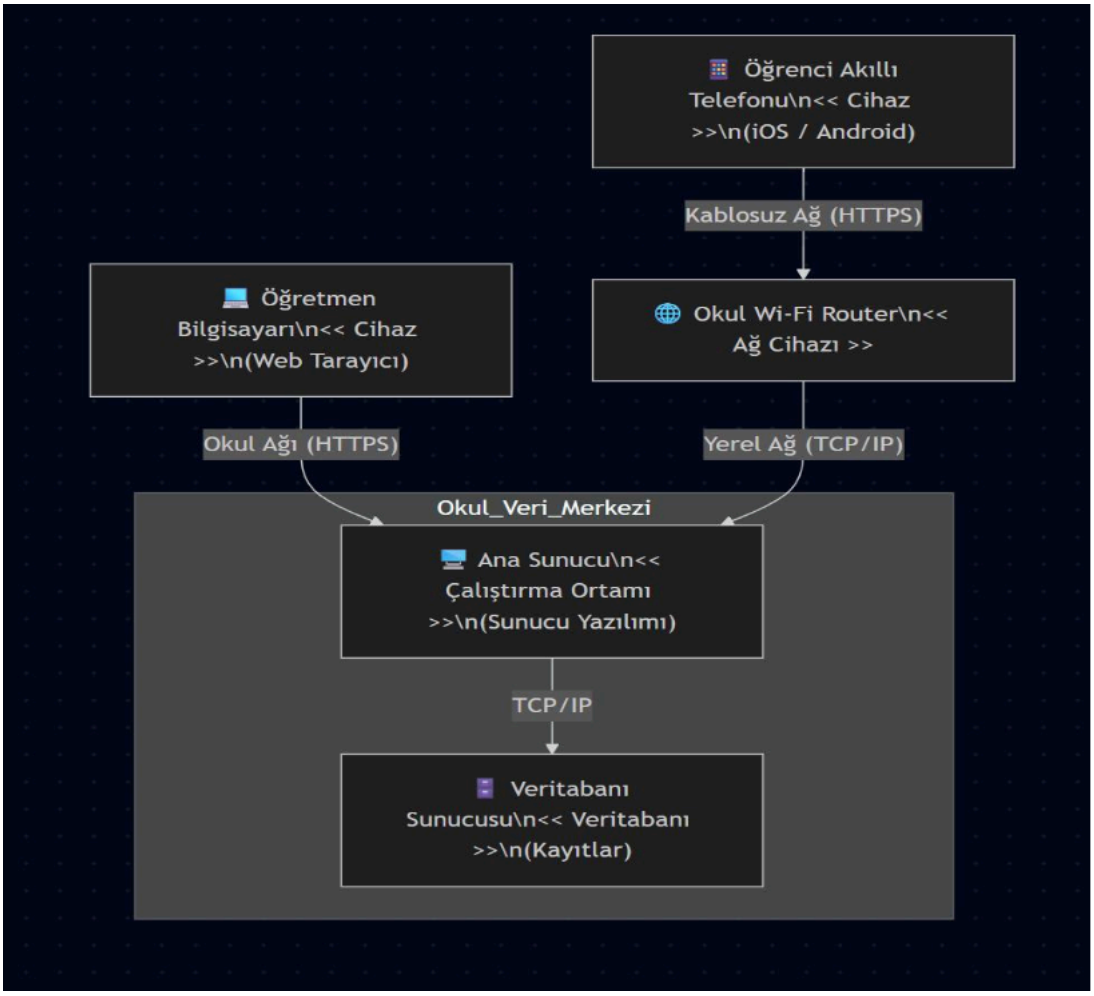
DevOps: Docker containerization, CI/CD (GitHub Actions), %80+ test coverage.

Aşağıdaki bileşen diyagramı, sistemin yazılım modüllerini ve bunların birbirine bağımlılıklarını göstermektedir:



Şekil 3.4: Bileşen Diyagramı (Component Diagram)

Aşağıdaki yaygınlaştırma diyagramı, sistemin hangi donanımlar üzerinde çalışacağını ve ağ topolojisini göstermektedir:



Şekil 3.5: Yaygınlaştırma Diyagramı (Deployment Diagram)

4. Risk Analizi ve Kabul Kriterleri

4.1. Risk Matrisi

ID	Olasılık	Risk Tanımı	Azaltma Stratejisi	Artık Risk
R-01	Yüksek	Öğrencilerin konum iznini reddetmesi	"Yine de Devam Et" + Şüpheli listesinde öğretmen onayı	Orta
R-02	Yüksek	QR kodun ekran görüntüsüyle paylaşılması	10 sn'de bir yenilenen dinamik kod + IP/konum doğrulaması	Düşük
R-03	Orta	Kampüs Wi-Fi altyapısının yetersiz kalması	Mobil veri + şüpheli mekanizması	Orta
R-04	Orta	Eş zamanlı yüksek kullanıcıda performans düşüşü	Yatay ölçekleme + load balancing + CDN	Düşük
R-05	Düşük	Öğretmenin teknolojiye adaptasyon güçlüğü	Sade arayüz + kullanım kılavuzu + video eğitim	Düşük
R-06	Orta	GPS sinyal kalitesinin bina içinde düşmesi	Hibrit doğrulama: GPS + Wi-Fi + IP; başarısızlıkta şüpheli mekanizması	Orta
R-07	Yüksek	Veri ihlali veya yetkisiz erişim	HTTPS + rate limiting + session timeout + KVKK uyumu	Düşük
R-08	Düşük	Tarayıcı uyumsuzluk sorunları	Cross-browser test + progressive enhancement	Düşük

4.2. Kabul Kriterleri

ID	İlgili Ger.	Kabul Kriteri
AC-01	FR-01	Öğretmen yeni ders oluşturabilmeli; ders adı, kodu, saati ve öğrenci listesi başarıyla kaydedilmeli.
AC-02	FR-04	QR kod 10 saniyede bir yenilendiğinde eski kod ile yoklama geçişi reddedilmeli.
AC-03	FR-06	Kampüs dışından bağlanan öğrenci doğrulamadan geçememeli ve şüpheli listesine düşmeli.
AC-04	FR-09	Öğretmen şüpheli listesinden öğrenciyi onayladığında durum "dogrulanmis" olarak güncellenmeli.
AC-05	FR-10	Öğrenci panelinde ders bazında katılım yüzdesi, toplam yoklama ve devamsızlık sayısı doğru gösterilmeli.
AC-06	FR-11	İndirilen Excel dosyası filtrelenmiş verileri içermeli; dosya .xlsx formatında açılabilmeli.
AC-07	FR-15	Aynı öğrenci aynı yoklama oturumuna ikinci kez katılmaya çalıştığında sistem uyarı vermeli ve engellemeli.

AC-08	**NFR-08**	**500 eş zamanlı kullanıcıyla yapılan yük testinde yoklama geçiş başarı oranı %99'un altına düşmemeli ve doğrulama süresi 2 saniyeyi geçmemeli.**
AC-09	**NFR-16**	**Doğrulama işlemi tamamlandıktan hemen sonra (aynı istek döngüsü içinde) konum verileri veritabanından kalıcı olarak silinmeli; silme işlemi audit log'a kaydedilmeli.**
AC-10	**FR-17**	**Devamsızlık sınırının %80'ine ulaşan öğrenciye sistem panelinde uyarı mesajı görüntülenmeli.**

5. Sistem Evrimi ve Gelecek Yol Haritası

5.1. Kısa Vadeli İyileştirmeler (v1.1 — v1.5)

Bluetooth/NFC tabanlı yakın alan doğrulama desteği, push notification ile devamsızlık uyarıları, toplu öğrenci listesi import/export (CSV/Excel).

5.2. Orta Vadeli Geliştirmeler (v2.0)

OBS ile tam entegrasyon (ders/öğrenci verileri otomatik senkronizasyon, devamsızlık kayıtları doğrudan OBS'ye aktarım), yüz tanıma ile biyometrik yoklama (opsiyonel), native mobil uygulama (iOS ve Android).

5.3. Uzun Vadeli Vizyon (v3.0+)

Yapay zeka destekli devamsızlık tahmin ve erken uyarı sistemi, çoklu kampüs multi-tenant yapı, akademik performans korelasyon analizi (devamsızlık-not ortalaması ilişkisi).

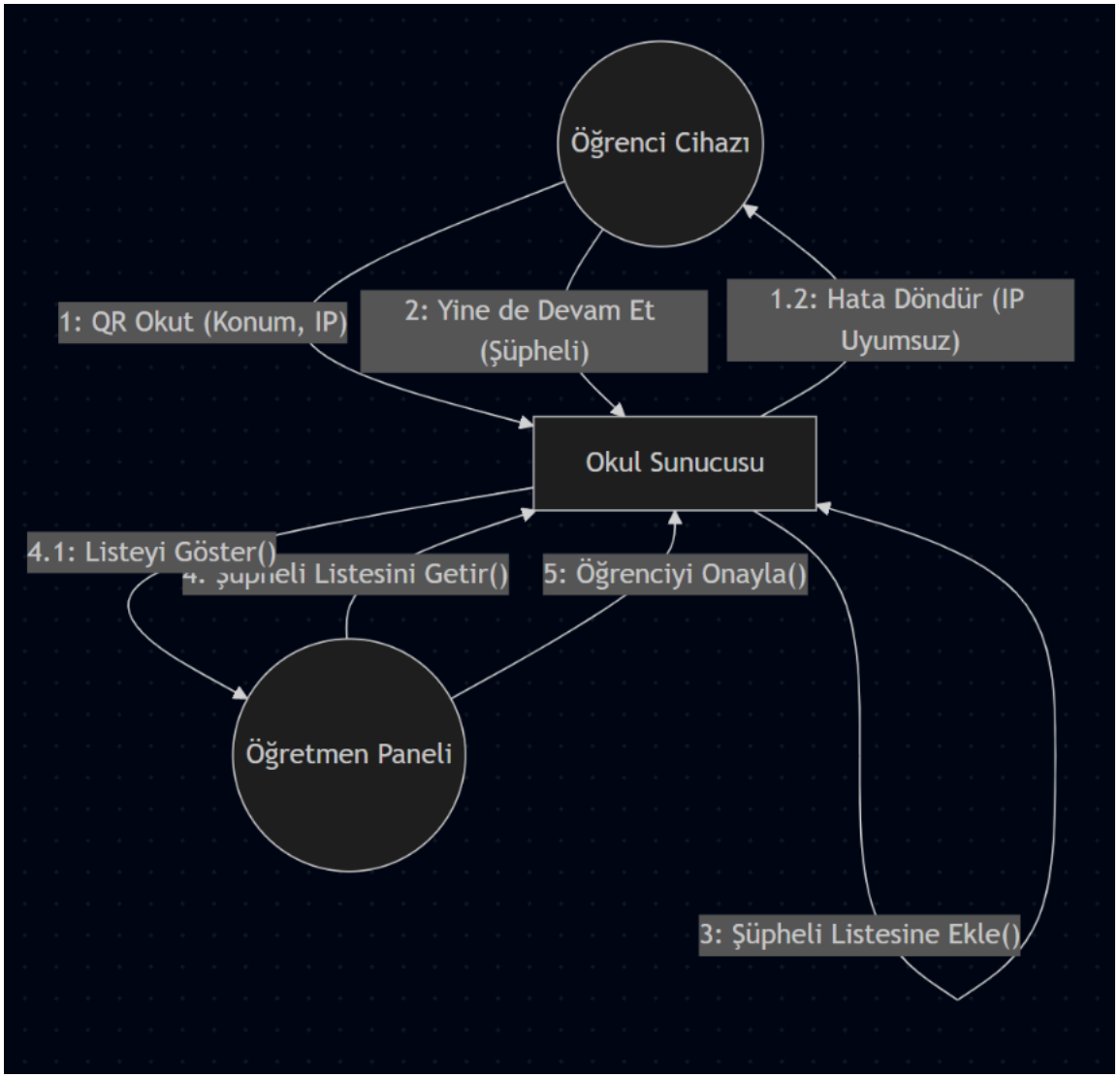
5.4. Toplumsal Etki Hedefleri

E-Yoklama Sistemi'nin uzun vadeli hedefi, Türkiye genelindeki üniversitelerde dijital yoklama dönüşümüne öncülük etmektir. Kağıtsız yoklama ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı, veri odaklı eğitim yönetimi ile öğrenci başarı oranlarının artırılması ve şeffaf yoklama süreçleri ile öğrenci memnuniyetinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

6. Ekler

6.1. Ek A: İşbirliği Diyagramı

Aşağıdaki işbirliği diyagramı, nesnelerin birbirleriyle olan bağlantılarına ve ilişkilerine odaklanmaktadır:



Şekil 6.1: İşbirliği Diyagramı (Collaboration/Communication Diagram)

6.2. Ek B: Diyagram Listesi

Şekil No	Diyagram Adı	Konum
Şekil 2.1	Bağlam Diyagramı (Context Diagram)	Bölüm 2.1
Şekil 2.2	Kullanıcı Senaryosu Diyagramı (Use-Case)	Bölüm 2.4
Şekil 2.3	Ardıl Etkileşim Diyagramı (Sequence)	Bölüm 2.4.2
Şekil 2.4	Etkinlik Diyagramı (Activity)	Bölüm 2.4.5
Şekil 3.1	Durum Diyagramı (State)	Bölüm 3.2.2

Şekil 3.2	Sınıf Diyagramı (Class)	Bölüm 3.4
Şekil 3.3	Nesne Diyagramı (Object)	Bölüm 3.4
Şekil 3.4	Bileşen Diyagramı (Component)	Bölüm 3.5
Şekil 3.5	Yaygınlaştırma Diyagramı (Deployment)	Bölüm 3.5
Şekil 6.1	İşbirliği Diyagramı (Collaboration)	Ek A

6.3. Ek C: Açık Konular Listesi

ID	Konu	Durum
OI-01	Kampüs Wi-Fi IP bloğu bilgilerinin IT biriminden alınması	BEKLENİYOR
OI-02	GPS geofence yarıçapının belirlenmesi (önerilen: 500m)	BELİRLENECEK
OI-03	OBS API erişim bilgilerinin sağlanması (v2.0 için)	GELECEKTE
OI-04	Hosting kararı (üniversite sunucusu vs. bulut)	BELİRLENECEK
OI-05	Frontend ve backend teknoloji stack seçiminin kesinleştirilmesi	BELİRLENECEK

— Döküman Sonu —